Tech Challenge FASE 5 — Hackathon SolidaryTech

> Relatório de entrega final. Atende a todos os requisitos do PDF "Desafio - Tech Challenge Fase 5.pdf" (Hackathon de 2 meses, vale 90%).

Identificação do grupo

Participante	RM
Luiz Cesar Paulino da Costa	RM367925
Marcelo Oliveira	RM368372
Ricardo Pimenta	RM368911
Sergio Muller	RM368926

Turma: Pós-Graduação — DevOps & Arquitetura de Software — FIAP Pos Tech

Repositório: github.com/marcelosilva-dev/tech-challenge-5-fiap **Vídeos de demonstração:** pasta compartilhada no Google Drive — ver seção dedicada abaixo **Data de entrega:** 2026-07-17

Vídeos de demonstração

Gravação dividida em 5 partes. Pasta compartilhada (Google Drive): **Abrir pasta no Google Drive**

Ordem de visualização recomendada:

#	Arquivo	Conteúdo
1	`01-overview-arquitetura.mkv`	Pitch executivo + visão geral da arquitetura dos 3 microsserviços
2	`02-github-actions-and-terraform.mkv`	CI/CD com DevSecOps (GitHub Actions) + Infraestrutura como Código (Terraform)
3	`03-gitops.mkv`	GitOps em ação — ArgoCD sincronizando os Applications
4	`04-sli-slo-sla-errorbudget.mkv`	SRE — SLI/SLO/SLA, Error Budget e self-healing (redução de MTTR)
5	`05-disaster-recovery.mkv`	Disaster Recovery — Velero (backup) + Warm Standby cross-region

---

Sumário executivo

Este projeto constrói, orquestra, monitora, otimiza financeiramente e estabelece estratégia de resiliência para o ecossistema de microsserviços da **SolidaryTech** — plataforma sem fins lucrativos que conecta ONGs a doadores e voluntários.

3 microsserviços do upstream `dougls/hackathon-DCLT`:

Serviço	Stack	Criticidade
ngo-service	Python/Flask + PostgreSQL	Importante
donation-service	Go + PostgreSQL + SQS	🔴 **Hot Path**
volunteer-service	Python/Flask + DynamoDB	Importante

Todos rodam em **Amazon EKS** com: - ✅ IaC modular (Terraform 1.5+) - ✅ CI/CD com DevSecOps (GitHub Actions: Trivy + gosec + bandit + flake8 + golangci-lint) - ✅ GitOps (ArgoCD com auto-sync + self-heal) - ✅ Observabilidade total (Prometheus + Loki + Grafana + OpenTelemetry) - ✅ APM com Distributed Tracing (New Relic) - ✅ SRE com SLO/SLI/Error Budget - ✅ FinOps com tags rigorosas e forecast - ✅ ITSM com PagerDuty + Discord + Self-healing automatizado - ✅ Disaster Recovery cross-region (Warm Standby + DynamoDB Global Tables + Velero)

---

0. Fundação DevOps (Fases 1-4) — Requisito Obrigatório

Docker e Kubernetes

- **Dockerfiles otimizados multi-stage** em `microservices/<service>/Dockerfile`:
- **donation-service (Go):** `golang:1.26-alpine` (builder) + `gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot` (runtime) — imagem final ~10MB, zero CVEs de SO
- **ngo + volunteer (Python):** `python:3.12-slim` com venv copiado entre stages, non-root user UID 10001, `PYTHONUNBUFFERED=1`
- **Deploy em EKS** (Amazon Elastic Kubernetes Service) — `terraform/modules/eks/`
- 3 ECR repositórios com `scan_on_push = true` e lifecycle policy (keep last 10)

Infraestrutura como Código

`terraform/` com 5 módulos reutilizáveis (`networking` , `eks` , `databases` , `messaging` , `ecr`) + 2 environments (`primary` em us-east-1, `dr` em us-west-2).

Backend remoto S3 + DynamoDB lock com nomes sufixados por ACCOUNT_ID para unicidade global.

CI/CD com DevSecOps

3 pipelines em `.github/workflows/ci-<service>.yaml`. Cada um:

Step	Ferramenta	Função
lint	flake8 / golangci-lint	Estilo de código
test	pytest / go test	Unit tests
SAST	**bandit** (Python) / **gosec** (Go)	Static Application Security Testing
SCA	**Trivy filesystem scan**	Software Composition Analysis
build	docker build multi-stage	Imagem amd64
container scan	**Trivy**	Scan da imagem final
push	docker push	ECR (tag = commit SHA + latest)
update GitOps	sed + git commit	Atualiza `gitops/<svc>/deployment.yaml`

GitOps

ArgoCD instalado em namespace `argocd`. 4 Applications declarativas em `argocd/applications.yaml`: - `solidarytech-shared` (namespace + Ingress) - `ngo-service`, `donation-service`, `volunteer-service`

Sync policy: `automated` com `prune: true` e `selfHeal: true`.

Observabilidade e APM

- **Métricas:** kube-prometheus-stack (Prometheus + Grafana + Alertmanager + node-exporter + kube-state-metrics)
- **Logs:** Loki (single-binary mode, 72h retention) + Promtail (DaemonSet)
- **Traces:** OpenTelemetry Collector como hub central, OTLP gRPC+HTTP
- **APM externo:** New Relic via OTLP HTTP exporter
- **Instrumentação:**
- donation-service (Go): OTel SDK manual com `otelhttp` middleware
- ngo + volunteer (Python): `opentelemetry-distro` auto-instrumentation
- **Dashboard customizado:** `Dashboards → SolidaryTech → SolidaryTech Overview`

→ Detalhe técnico em `docs/SRE-SLO.md`

---

1. SRE — Confiabilidade e Golden Metrics

Definição de SLOs e SLIs

Documento completo em `docs/SRE-SLO.md`. Resumo:

	donation-service (Hot Path)
SLI #1	Availability 5m (% requisições sem 5xx)
SLI #2	Latência P95 5m

	donation-service (Hot Path)
SLO Availability	≥ 99.9% (Error Budget: 43min/mês)
SLO Latência P95	< 300ms
SLA contratual ONGs	≥ 99.5% disponibilidade, P95 < 500ms

PrometheusRules em `gitops/monitoring/alerting/prometheus-rules.yaml`.

Dashboard SRE

Painel exclusivo em Grafana mostrando: - SLI Availability vs SLO 99.9% (com linha de threshold) - SLI Latency P95 vs SLO 300ms - Error Budget consumido nas últimas 24h / 7 dias / 30 dias - Logs do donation-service correlatos via Loki

MTTR — redução comprovada

Self-healing workflow (`.github/workflows/self-healing.yaml`) demonstrado: - **Execução real:** rollout restart completo em **43 segundos** - **Run ID:** #26662680566 - **Discord notifica início + sucesso** automaticamente

Cadeia de redução de MTTR:

```
 Detecção (<2min via Prometheus + AIOps NR)
    ↓
Notificação (<30s via PagerDuty + Discord paralelos)
    ↓
Triagem (<5min via runbooks em ITSM-LIFECYCLE.md)
    ↓
Mitigação automática (<1min via self-healing GH Actions)
    ↓
Validação (<2min via health checks Ingress)
    ↓
Total MTTR target: <15min (Hot Path)
```

---

2. FinOps — Otimização Financeira

Documento completo em `docs/FINOPS-REPORT.md`. Resumo:

Tags obrigatórias aplicadas via `default_tags` no Terraform

```
default_tags {
  tags = {
    Project     = "SolidaryTech"
    Environment = "Production"  # ou "DR"
```

```
    CostCenter  = "NGO-Core"
    ManagedBy   = "Terraform"
    Repository  = "marcelosilva-dev/tech-challenge-5-fiap"
  }
}
```

Cobertura: 100% dos recursos Terraform-gerenciados (RDS, EKS, ECR, SQS, DynamoDB, VPC, EC2 nodes, EBS volumes).

Rightsizing aplicado

`requests` / `limits` configurados em `gitops/<svc>/deployment.yaml`:

Service	CPU req	Mem req	CPU lim	Mem lim
ngo	100m	128Mi	500m	512Mi
donation (Hot Path)	200m	128Mi	1000m	512Mi
volunteer	100m	128Mi	500m	512Mi

Forecast mensal

- **Sempre-on:** ~$235/mês
- **Uso real (8h/dia × 22 dias):** ~$74/mês (-70% via `destroy-all.sh`)

Recomendação prática nº 1 — DynamoDB Scan → GSI

Volunteer-service usa `Scan + FilterExpression` no `GET /volunteers/{ngo_id}` — **O(n) com o tamanho da tabela**.

Refatorando para `Query` com GSI `ngo_id-index`: - Cenário 10k voluntários: Scan = 10k RCUs vs GSI Query = 100 RCUs - **Economia: 99%+** naquele endpoint, qualquer escala

Detalhe técnico e código em `docs/FINOPS-REPORT.md` §3.

---

3. ITSM e AIOps — Gestão Preditiva

AIOps

New Relic Applied Intelligence habilitado (free tier 100GB/mês). Detecta anomalias comportamentais automáticas sem regras manuais:

- Latência atípica para a hora do dia
- Padrões de erro em endpoints raramente afetados
- Correlação automática entre alertas relacionados

Acesso: New Relic → Alerts & AI → Applied Intelligence → Issues feed.

ITSM — Ciclo de vida de incidente

Documento completo em `docs/ITSM-LIFECYCLE.md`. 6 fases:

1. **Detecção** (0-2min): Prometheus + AIOps + AWS Health
2. **Triagem** (2-5min): SRE on-call avalia, abre war-room Discord
3. **Mitigação** (5-15min): Self-healing automático OU runbook manual
4. **Resolução**: critérios objetivos (métricas saudáveis 5min)
5. **Comunicação**: stakeholders durante e pós (template em PT-BR)
6. **Post-Mortem** (48h depois): blameless, com Five Whys + action items

Routing de alertas (Alertmanager)

```
 critical  →  PagerDuty (incident) + Discord (war-room) + GitHub Actions (self-heal)
warning   →  Discord apenas
SLO burn  →  PagerDuty imediato + Discord + escala SRE
```

Config em `gitops/monitoring/alerting/alertmanager-config.yaml.example`.

Evidência empírica (Sprint 5.5)

3 alertas enviados, todos chegando em **ambos** canais: - PagerDuty incidents #4, #5, #6 no service `SolidaryTech-Production` - Discord webhook recebendo mensagens em formato Slack-block - Self-healing workflow #26662680566 demonstrado com 3 pods reiniciados em 43s

---

4. Multicloud, Segurança e Disaster Recovery

Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

Documento executivo em `docs/PCN.md`. RTO/RPO formais:

Serviço	RTO	RPO	Como
donation-service (Hot Path)	**15 min**	**5 min**	RDS Cross-Region Read Replica + EKS DR escala 1→3
volunteer-service	5 min	seg	DynamoDB Global Tables (replicação nativa)
ngo-service	4h	24h	Velero backup diário

Estratégia de DR Prática — IMPLEMENTAMOS AMBAS as opções do PDF

Opção A (Backup): Velero com bucket S3 cross-region - Schedule diário às 03:00 UTC, retenção 30 dias - Bucket `solidarytech-velero-backups-<ACCOUNT>` em us-west-2 - Script: `scripts/install-velero.sh` - **Validado:** backup manual `Completed itemsBackedUp: 543`

Opção B (Warm Standby): Terraform modular para região DR - [`terraform/environments/dr/`](terraform/environments/dr/) em us-west-2 - EKS cluster skeleton (1 node) + RDS donation Cross-Region Read Replica - DynamoDB Global Tables (replicação ativa) - Failover via 1 comando: [`scripts/dr-failover.sh`](scripts/dr-failover.sh) - DR drill mensal automatizado: [`.github/workflows/dr-drill.yaml`](.github/workflows/dr-drill.yaml)

Detalhe técnico em [`docs/DR-STRATEGY.md`](docs/DR-STRATEGY.md).

Segurança

- **DevSecOps em CI:** SAST + SCA + container scan em todos os pushes (item 0)
- **Imagens distroless** no Go (zero CVEs de SO no donation-service)
- **IMDSv2 obrigatório** nos EKS nodes (mitigação SSRF)
- **K8s SecurityContext:** `runAsNonRoot: true` + `allowPrivilegeEscalation: false` + drop ALL capabilities
- **Secrets nunca commitados:** `.gitignore` cobre `terraform.tfvars`, `_generated/`, `newrelic-secret.yaml`, `alertmanager-config.yaml`
- **GitGuardian:** alerta tratado durante Sprint 6 — Grafana password movida pra K8s Secret com `openssl rand`

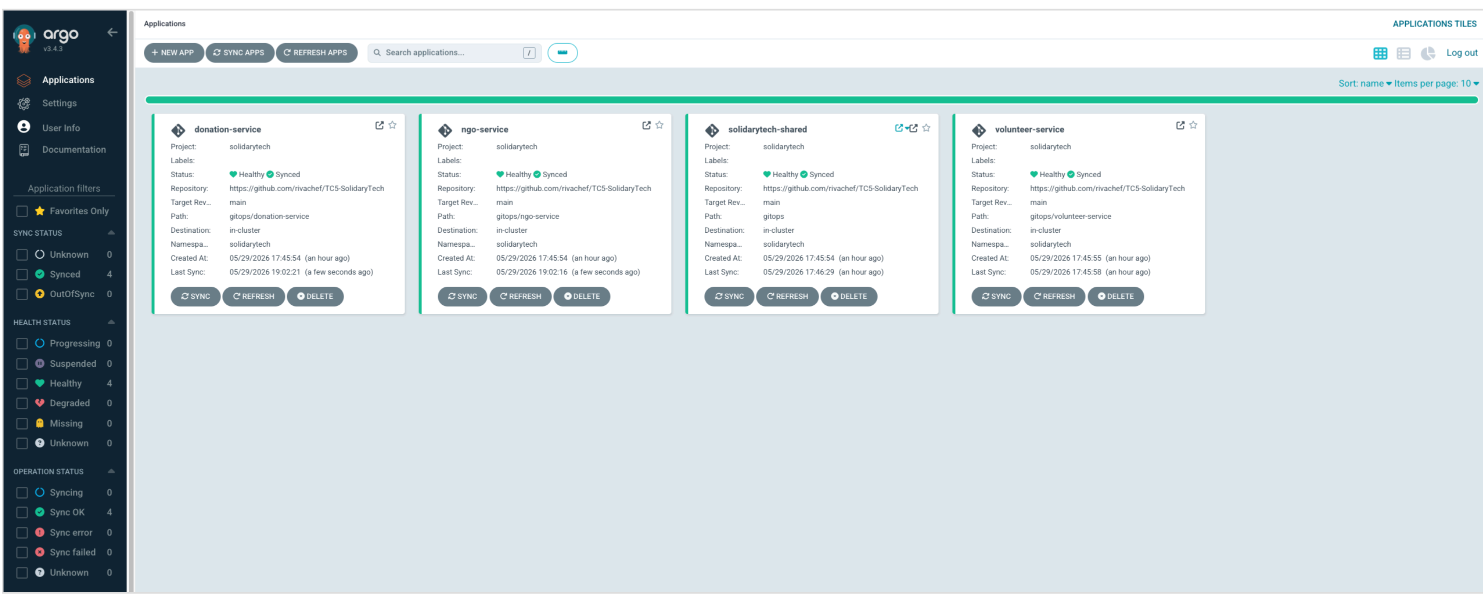
---

5. Evidências visuais

Todos os screenshots em `docs/screenshots/`. Capturados em 2026-05-29 durante validação E2E do Sprint 7.

5.1 GitOps + ArgoCD

ArgoCD UI — 4 Applications `Synced + Healthy`:



> Prova de que `solidarytech-shared`, `ngo-service`, `donation-service` e `volunteer-service` estão totalmente sincronizados com o branch `main` do Git e em estado `Healthy` no cluster.

Pods em execução no cluster:

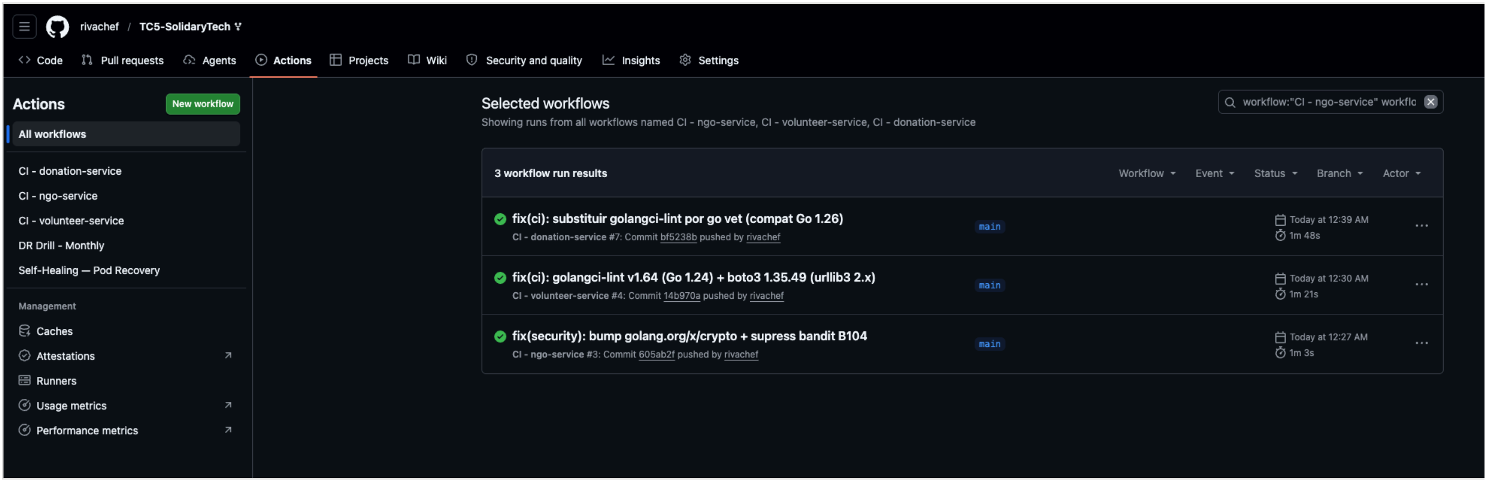
```
=== solidarytech ===
NAME                              READY   STATUS      RESTARTS   AGE
donation-db-init-x5z7m            0/1     Completed   0          3m20s
donation-service-7cdff86d74-b4qfv   1/1     Running     0          93m
donation-service-7cdff86d74-h5r9x   1/1     Running     0          93m
donation-service-7cdff86d74-qlzht   1/1     Running     0          93m
ngo-db-init-nvl84                 0/1     Completed   0          3m26s
ngo-service-5ffdd4cdb9-p5zf8      1/1     Running     0          94m
ngo-service-5ffdd4cdb9-t5tcm      1/1     Running     0          94m
volunteer-service-6485dff57c-tz7gr   1/1     Running     0          125m
volunteer-service-6485dff57c-wd2gj   1/1     Running     0          125m

=== monitoring ===
NAME                                                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0   2/2     Running   0          64m
loki-0                                                   2/2     Running   0          123m
loki-canary-br64j                                        1/1     Running   0          123m
loki-canary-rf7xl                                        1/1     Running   0          123m
loki-canary-tjrb9                                        1/1     Running   0          123m
otel-collector-opentelemetry-collector-5764544778-9lhpm   1/1     Running   0          122m
prometheus-grafana-769f4c587f-6x9v7                      3/3     Running   0          124m
prometheus-kube-prometheus-operator-6f49ffc5c5-fktf7     1/1     Running   0          124m
prometheus-kube-state-metrics-f56f99797-r5fmj            1/1     Running   0          124m
prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-0       2/2     Running   0          124m
prometheus-prometheus-node-exporter-5sfkx                1/1     Running   0          124m
prometheus-prometheus-node-exporter-t7wvt                1/1     Running   0          124m
prometheus-prometheus-node-exporter-wj5cl                1/1     Running   0          124m
promtail-7gzcm                                           1/1     Running   0          122m
promtail-8ccjf                                           1/1     Running   0          122m
promtail-m6mjg                                           1/1     Running   0          122m

=== argocd applications ===
NAME                  SYNC STATUS   HEALTH STATUS
donation-service      Synced        Healthy
ngo-service           Synced        Healthy
solidarytech-shared   Synced        Healthy
volunteer-service     Synced        Healthy
```

5.2 CI/CD com DevSecOps

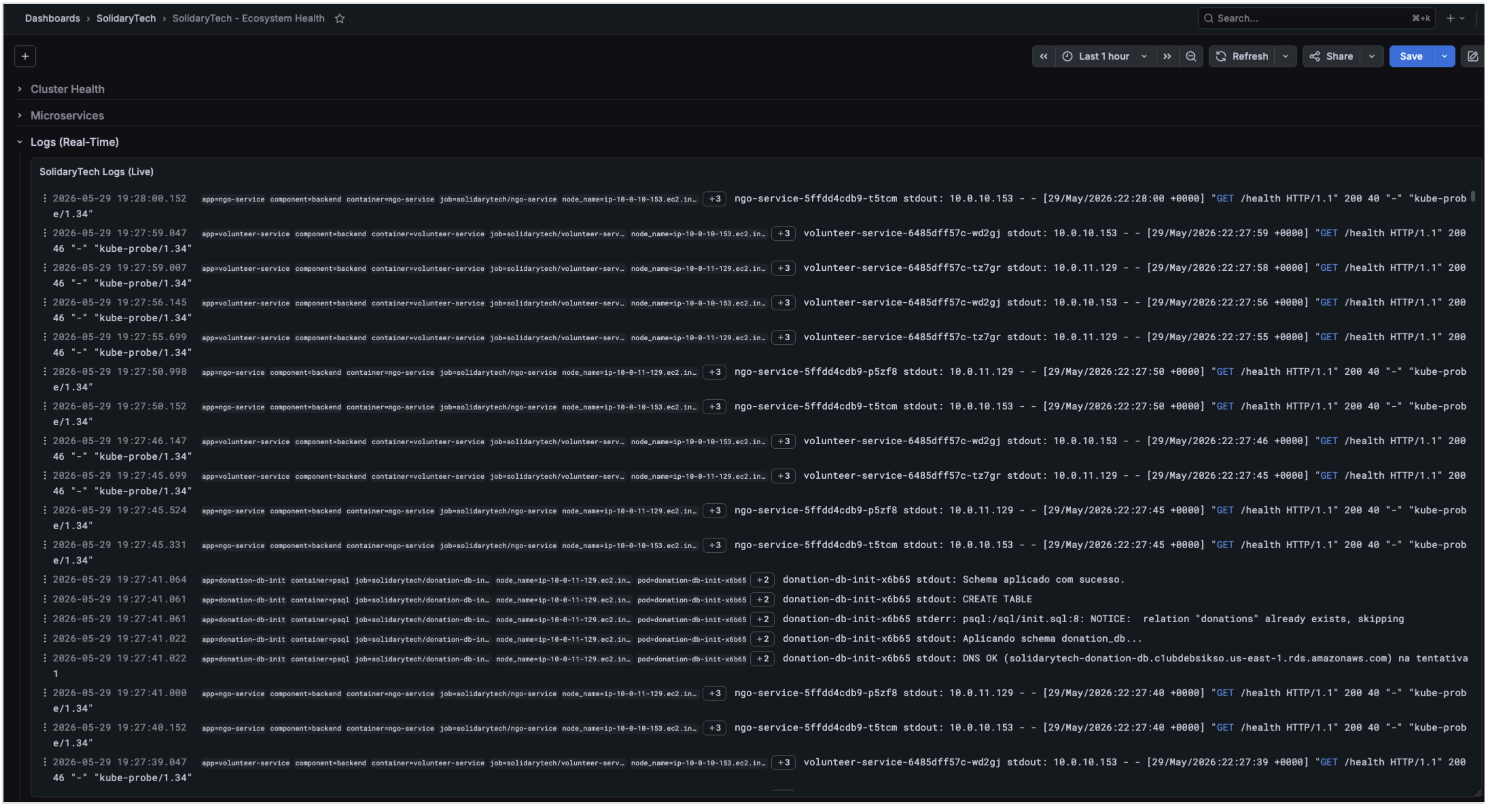
3 workflows CI verdes (lint + test + SAST + SCA + container scan + push ECR):



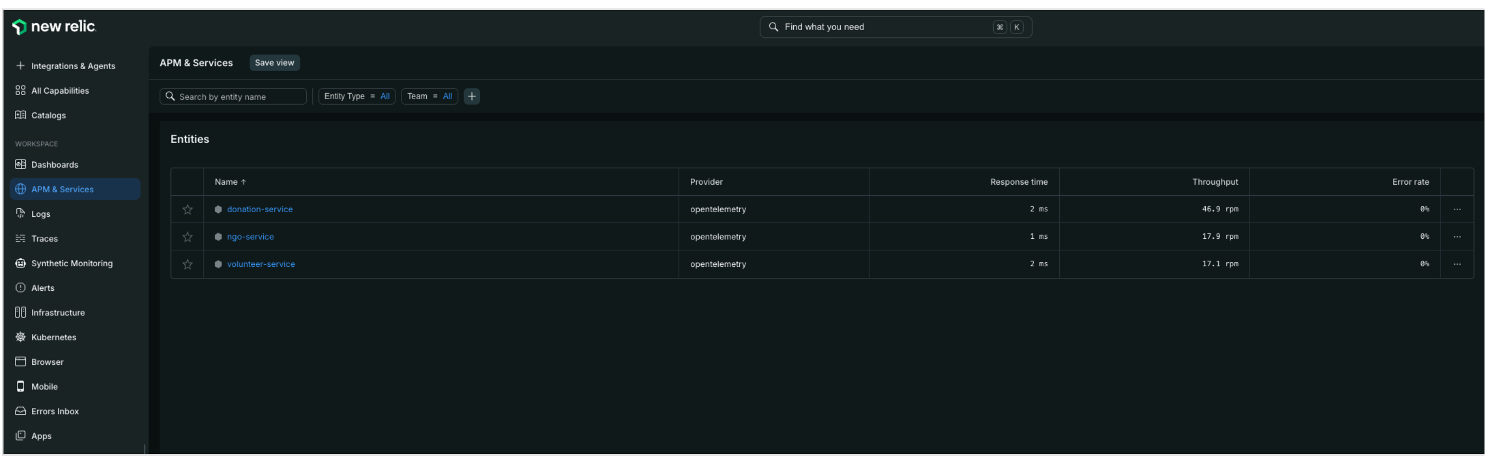
5.3 Observabilidade + APM

Grafana — SolidaryTech Overview dashboard (parte 1):

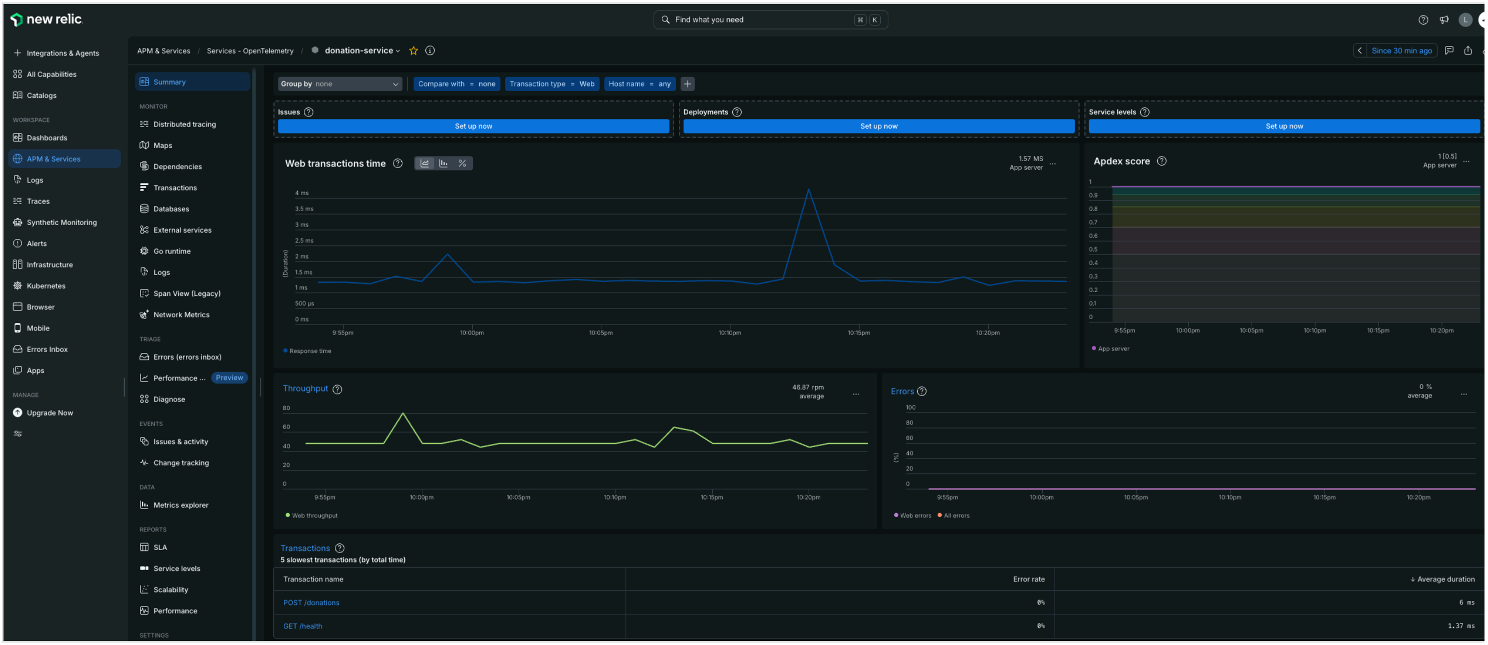
Grafana — Golden Metrics + Logs em tempo real (parte 2):



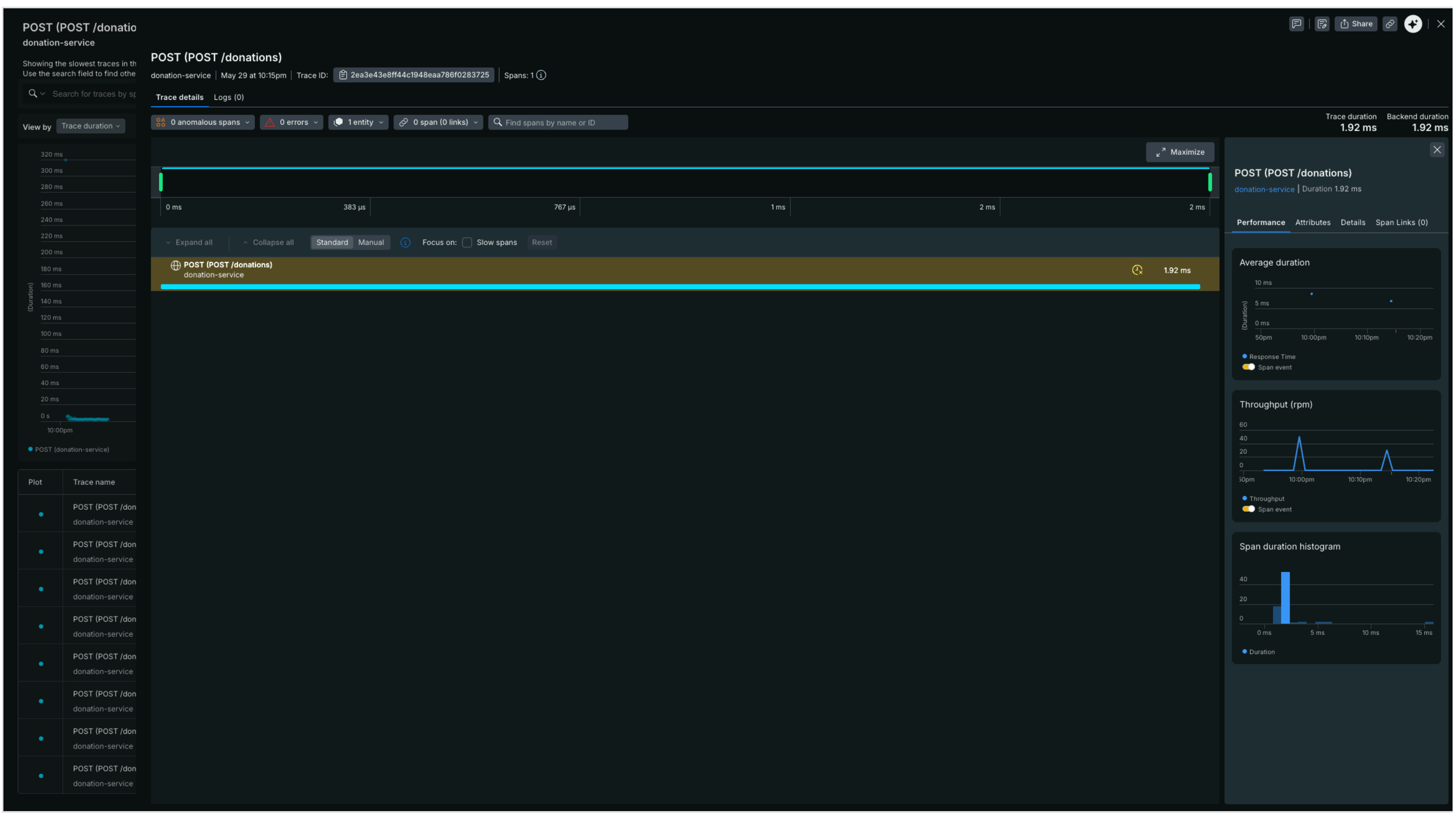
New Relic APM — lista dos 3 microsserviços:



New Relic — Summary do donation-service (Hot Path):



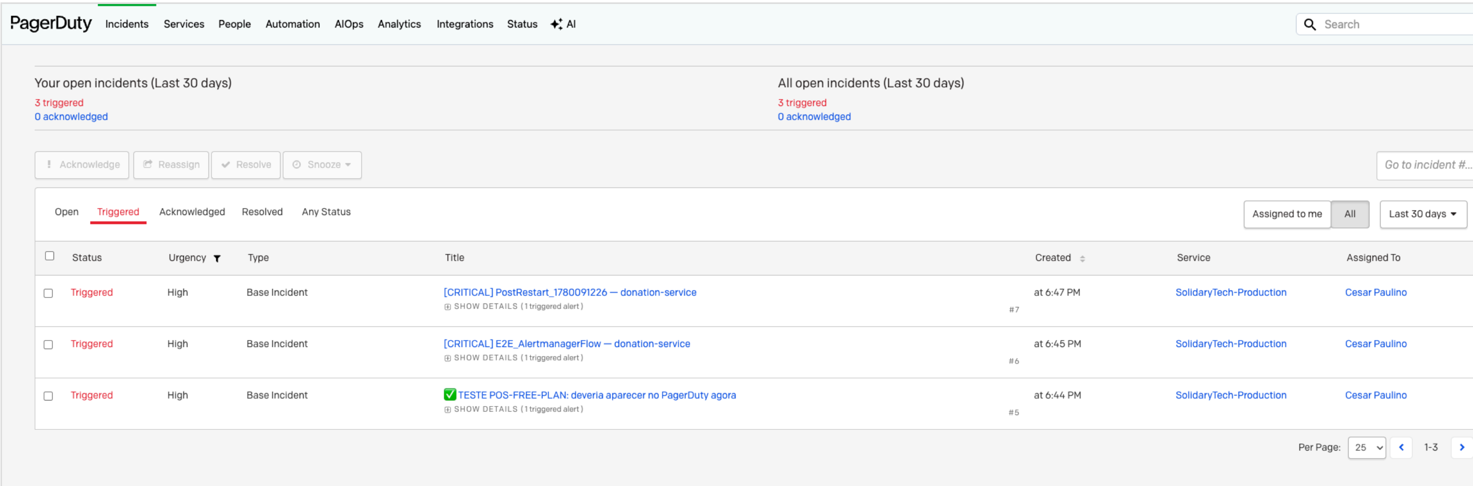
New Relic — Distributed Trace waterfall:



> Visualiza o caminho completo de uma requisição: HTTP → DB insert → SQS publish, com latência por span. Base para diagnóstico rápido de degradação.

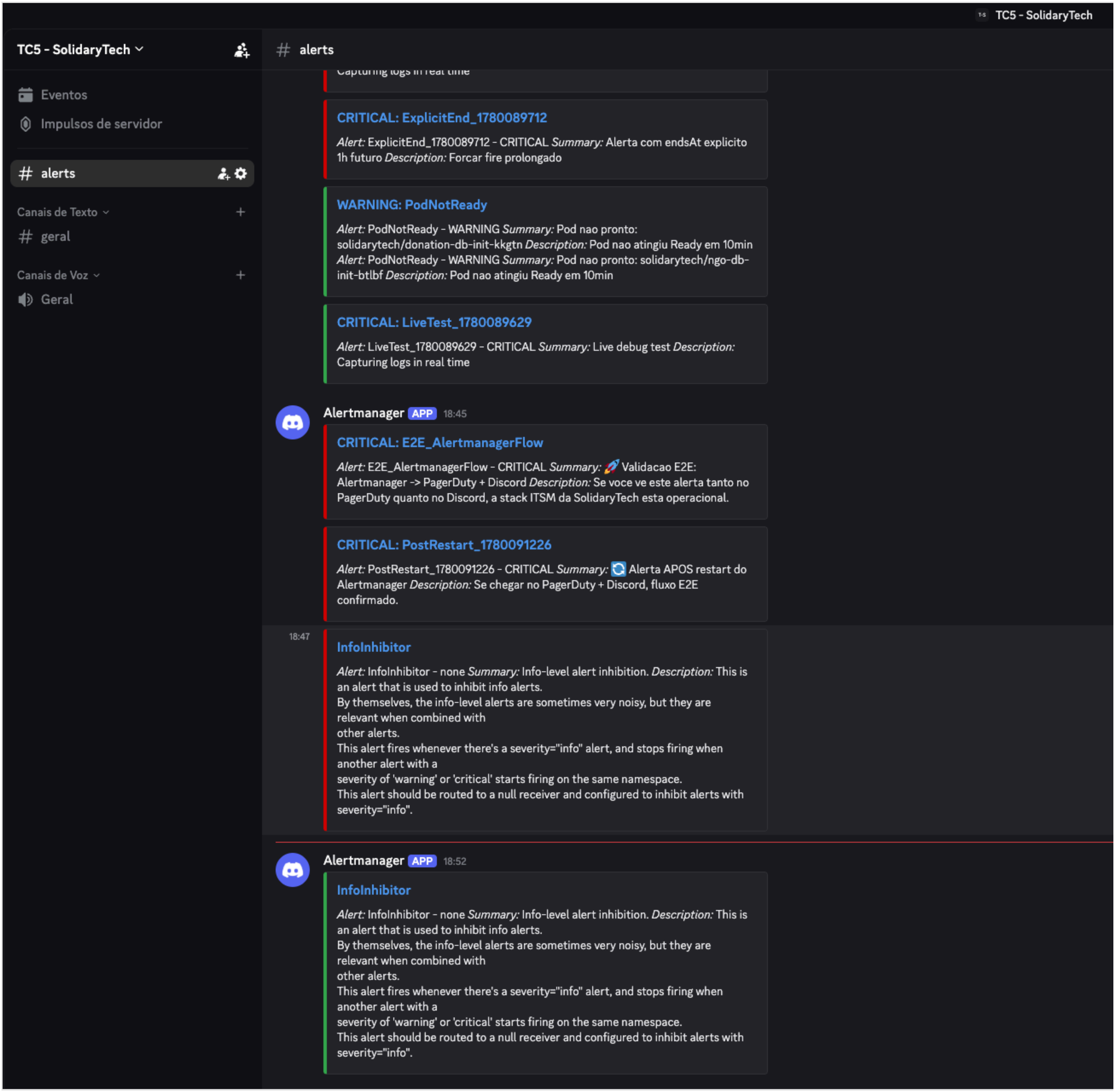
5.4 ITSM — Gestão de Incidentes

PagerDuty — 3 incidents triggered via Events API V2:



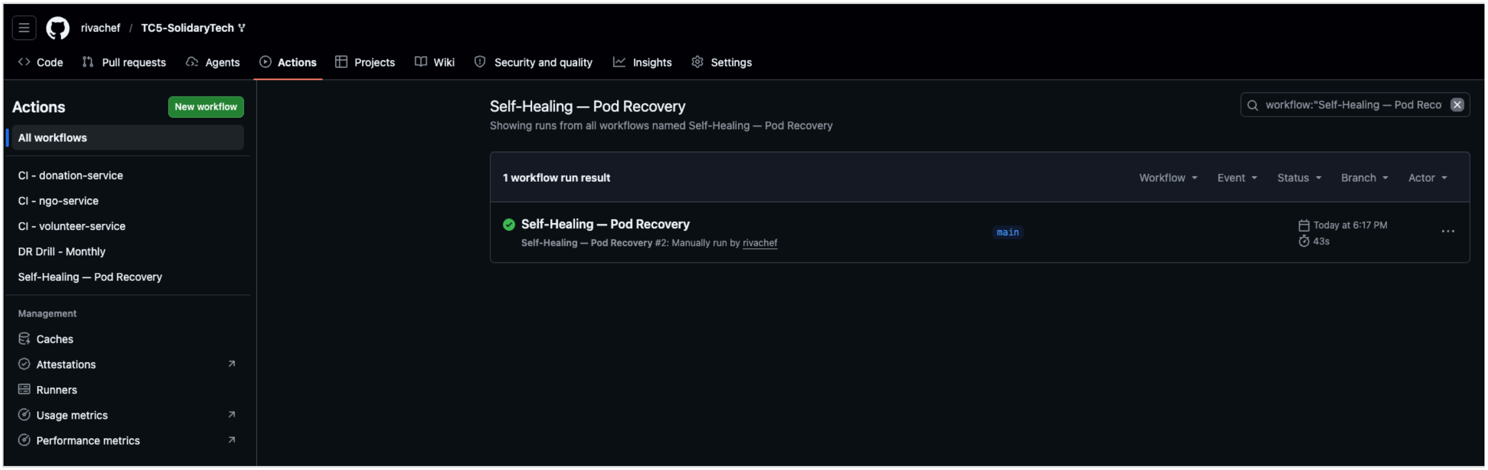
> Service `SolidaryTech-Production` com 3 incidents triggered pelo Alertmanager + curl manual de teste. Activity feed mostra "Triggered through the API".

Discord — canal com alertas Alertmanager + notificações self-healing:



5.5 Self-Healing — redução de MTTR

GitHub Actions — workflow self-healing executando rollout restart:



> Run #26662680566 — 43 segundos para concluir rollout restart de 3 pods do `donation-service` com notificações Discord automáticas.

5.6 Disaster Recovery

Velero — backup completo cross-region (us-east-1 → us-west-2):

```
=== Velero ===
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
velero-6df7b6d86-g2xd8      1/1     Running   0          14m

NAME             PHASE       LAST VALIDATED   AGE   DEFAULT
aws-us-west-2    Available   27s              14m

NAME                           AGE
manual-sprint6-validation      13m
sprint7-screenshot-evidence    13m
```

DynamoDB Global Tables — replica us-west-2 ACTIVE:

```
luizcesarpaulinodacosta@Luizs-MacBook-Pro primary % echo "=== DynamoDB Global Tables status ===" && \
  aws dynamodb describe-table --table-name SolidaryTechVolunteers \
    --query 'Table.{Name:TableName,Status:TableStatus,Replicas:Replicas[*].[RegionName,ReplicaStatus]}' \
    --output table
=== DynamoDB Global Tables status ===
--------------------------------------
|            DescribeTable           |
+-------------------------+----------+
|           Name          |  Status  |
+-------------------------+----------+
|  SolidaryTechVolunteers |  ACTIVE  |
+-------------------------+----------+
||              Replicas            ||
|+----------------+---------------+|
||  us-west-2     |  ACTIVE       ||
|+----------------+---------------+|
```

5.7 FinOps — Tags em ação

AWS Tag Editor — 22 recursos com tag `Project = SolidaryTech`:

Resource search results (22)

Export 22 resources to CSV | Manage tags of selected resources

Choose up to 500 resources for which you want to edit tags.

22 resources are loaded. Load more resources.

Filter resources

Identifier	Tag: Name	Service	Type	Region	Tag: Project	Tags
rtb-04c991b632d50dd97	solidarytech-public-rt	EC2	RouteTable	us-east-1	SolidaryTech	6
subnet-0bcd0c61111414c1e	solidarytech-public-us-east-1b	EC2	Subnet	us-east-1	SolidaryTech	8
tc5-solidarytech-tflock-538593325211	(not tagged)	DynamoDB	Table	us-east-1	SolidaryTech	4
igw-049ec9760870c106a	solidarytech-igw	EC2	InternetGateway	us-east-1	SolidaryTech	6
sg-0248f9d2ba17c35a1	solidarytech-eks-nodes-sg	EC2	SecurityGroup	us-east-1	SolidaryTech	6
rtb-0e948f0137bbec21b	solidarytech-private-rt-0	EC2	RouteTable	us-east-1	SolidaryTech	6
sg-0df48dfda2c384df9	solidarytech-rds-postgres-sg	EC2	SecurityGroup	us-east-1	SolidaryTech	6
subnet-09899c0a631570ec8	solidarytech-private-us-east-1b	EC2	Subnet	us-east-1	SolidaryTech	8
SolidaryTechVolunteers	SolidaryTechVolunteers	DynamoDB	Table	us-east-1	SolidaryTech	8
nat-049c0a42181138525	solidarytech-nat-0	EC2	NatGateway	us-east-1	SolidaryTech	6
vpc-05c50b5ebbdf3a63f	solidarytech-vpc	EC2	VPC	us-east-1	SolidaryTech	6
subnet-079bdadab3b07bd03	solidarytech-private-us-east-1a	EC2	Subnet	us-east-1	SolidaryTech	8
solidarytech-cluster	solidarytech-cluster	EKS	Cluster	us-east-1	SolidaryTech	7
eipalloc-0027c65a6d529239f	solidarytech-nat-eip-0	EC2	EIP	us-east-1	SolidaryTech	6
subnet-0798eac36ddcf58de	solidarytech-public-us-east-1a	EC2	Subnet	us-east-1	SolidaryTech	8
solidary-donations	solidary-donations	SQS	Queue	us-east-1	SolidaryTech	8
solidarytech-ngo-db	solidarytech-ngo-db	RDS	DBInstance	us-east-1	SolidaryTech	8
rds:solidarytech-ngo-db-2026-05-29-20-...	solidarytech-ngo-db	RDS	DBSnapshot	us-east-1	SolidaryTech	8
solidarytech-donation-db	solidarytech-donation-db	RDS	DBInstance	us-east-1	SolidaryTech	8
rds:solidarytech-donation-db-2026-05-2...	solidarytech-donation-db	RDS	DBSnapshot	us-east-1	SolidaryTech	8
solidarytech-rds-subnet-group	solidarytech-rds-subnet-group	RDS	DBSubnetGroup	us-east-1	SolidaryTech	6
solidary-donations-dlq	solidary-donations-dlq	SQS	Queue	us-east-1	SolidaryTech	8

> Cobertura: EC2 (subnets, VPC, IGW, NAT, SGs, route tables, EIP), DynamoDB (volunteers + tflock), EKS (cluster + node group), RDS (2 DBs + 2 snapshots + subnet group), SQS (main + DLQ). Inclui snapshots automáticos do RDS atestando `copy_tags_to_snapshot = true`.

---

6. Recursos / Links

Recurso	Link
Repositório principal	github.com/marcelosilva-dev/tech-challenge-5-fiap
Upstream original	github.com/dougls/hackathon-DCLT
Vídeos de demonstração	Pasta no Google Drive
ArgoCD UI	*(LoadBalancer URL — dinâmica)*
Grafana	*(LoadBalancer URL)*
New Relic dashboard	one.newrelic.com

---

7. Stack de tecnologias

Categoria	Tecnologias
Cloud	AWS (EKS, RDS PostgreSQL, DynamoDB Global Tables, SQS, ECR, S3, NAT, EBS)
Container	Docker, distroless (Go), python:3.12-slim
Orchestration	Kubernetes 1.34, ArgoCD
IaC	Terraform 1.5+ (modular, multi-environment)
CI/CD	GitHub Actions com Trivy + gosec + bandit + flake8 + golangci-lint
Observability	Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, OpenTelemetry Collector
APM	New Relic (OTLP)
ITSM	PagerDuty (Free), Discord webhook, GitHub Actions (self-healing)
AIOps	New Relic Applied Intelligence
DR	Velero (Opção A), Terraform Warm Standby (Opção B), DynamoDB Global Tables
Linguagens	Go 1.26 (Hot Path), Python 3.12 (ngo + volunteer)

---

8. Métricas do projeto

- **Sprints concluídas:** 7 (1 → 5 + 5.5 + 6)
- **Commits no repositório:** 25+ commits incrementais com mensagens detalhadas
- **Bugs descobertos e corrigidos** (com causa raiz documentada): 20+
- **Linhas de código adicionadas:** ~3.500 (Terraform + YAML + scripts + Go/Python)
- **Documentos técnicos:** 5 (PCN, DR-STRATEGY, ITSM-LIFECYCLE, SRE-SLO, FINOPS-REPORT) + este

Apêndices

- PCN.md — Plano de Continuidade de Negócios (executivo)
- DR-STRATEGY.md — Estratégia técnica de DR
- SRE-SLO.md — SLI/SLO/SLA formal
- FINOPS-REPORT.md — Forecast + tags + recomendações
- ITSM-LIFECYCLE.md — Ciclo de vida de incidente
- VIDEO-ROTEIRO.md — Roteiro do vídeo de demonstração